



数据库系统

胡 敏 教授 博士生导师
合肥工业大学 计算机与信息学院
jsjxhumin@hfut.edu.cn

第7章 数据库设计



厚德 笃学 崇实 尚新



- 7.1 数据库设计概述
- 7.2 需求分析
- 7.3 概念结构设计
- 7.4 逻辑结构设计**
- 7.5 物理结构设计
- 7.6 数据库的实施和维护
- 7.7 小结





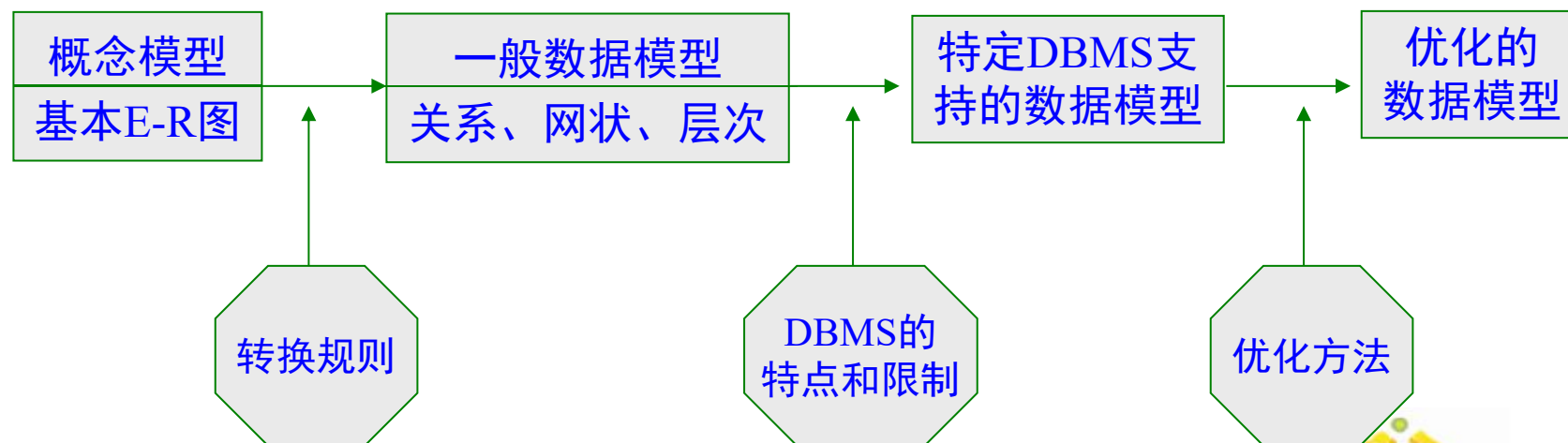
7.4 逻辑结构设计(1)

• 逻辑结构设计的任务

是把概念结构设计阶段设计好的基本E-R图转换为具体的数据库管理系统支持的数据模型，也就是导出特定的DBMS可以处理数据库的逻辑结构。

• 逻辑结构设计步骤

- 1.将概念模型转换为某种数据模型；
- 2. 对数据模型进行优化；
- 3.设计外模式。



7.4 逻辑结构设计(2)



步骤:

1. E-R模型向关系模型的转换

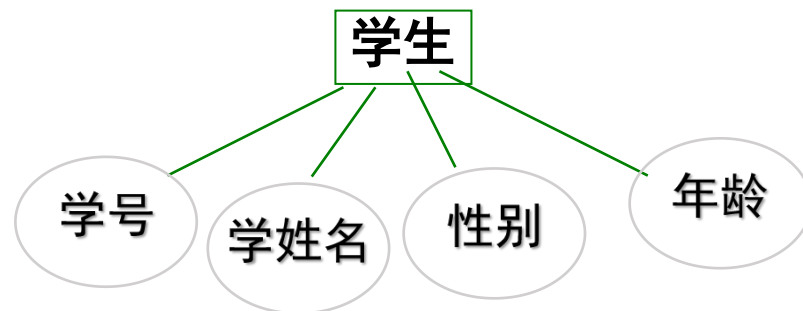
转换的一般规则:

(1) 一个实体转换为一个关系模式

关系的属性:实体的属性

关系的码:实体的码

例:



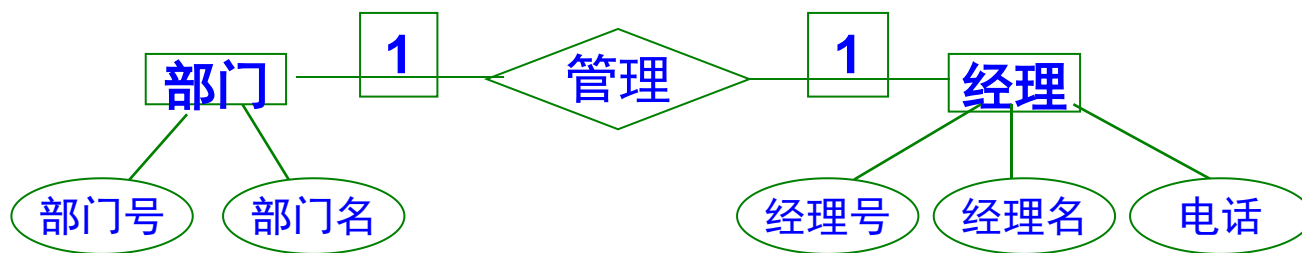
学生实体可以转换为如下关系模式:
学生 (学号, 姓名, 性别, 年龄)





7.4 逻辑结构设计(3)

(2) 一个1: 1联系可以转换为一个独立的关系模式，也可以与任意一端所对应的关系模式合并。
例：



方法1: 部门表(部门号, 部门名) 经理表(经理号, 经理名, 电话)

管理(经理号, 部门号)

方法2: 部门表(部门号, 部门名, 经理号) 经理表(经理号, 经理名, 电话)

经理号为引用经理表的外码

方法3: 部门表(部门号, 部门名,) 经理表(经理号, 部门号, 经理名, 电话)

部门号为引用部门表的外码

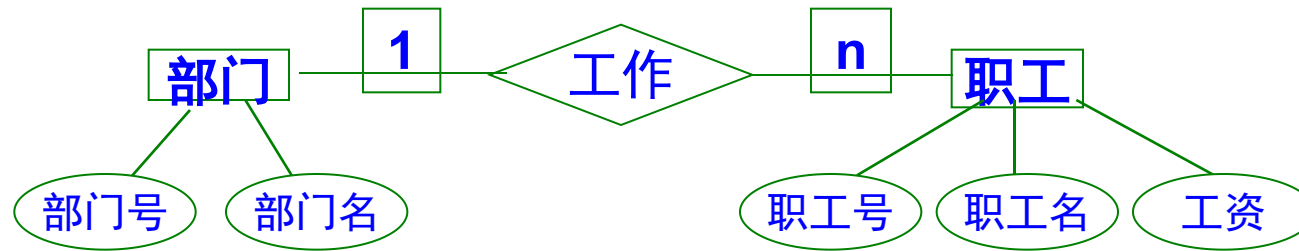
注:在1: 1联系中一般不将联系单独作为一张表, 因为这样转换出来的表太多, 查询时涉及的表个数越多, 查询效率就越低





7.4 逻辑结构设计(4)

(3) 一个1：n联系可以转换为一个独立的关系模式，也可以与任意n端所对应的关系模式合并。
例：



方法1：部门表(部门号, 部门名)，职工表(职工号, 职工名, 工资)，工作(部门号, 职工号)

方法2：部门表(部门号, 部门名)，职工表(职工号, 部门号, 职工名, 工资)，部门号为引用部门表的外码

注：在1：n联系中一般不将联系单独作为一张表。



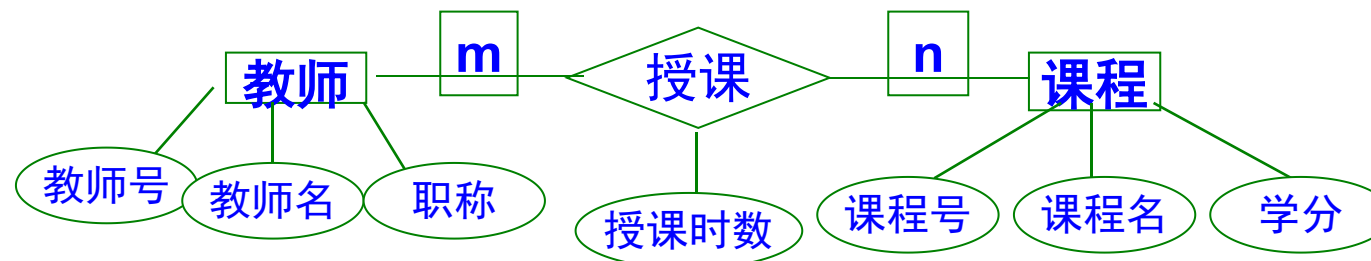


7.4 逻辑结构设计(5)

(4) 一个m: n联系转换为一个独立的关系模式

- 关系的属性: 与该联系相连的各实体的码以及联系本身的属性
- 关系的码: 各实体码的组合

例:



教师表(教师号, 教师名, 职称)

课程表(课程号, 课程名, 学分)

授课表(教师号, 课程号, 授课时数) (教师号, 课程号)为主码, 同时也为外码





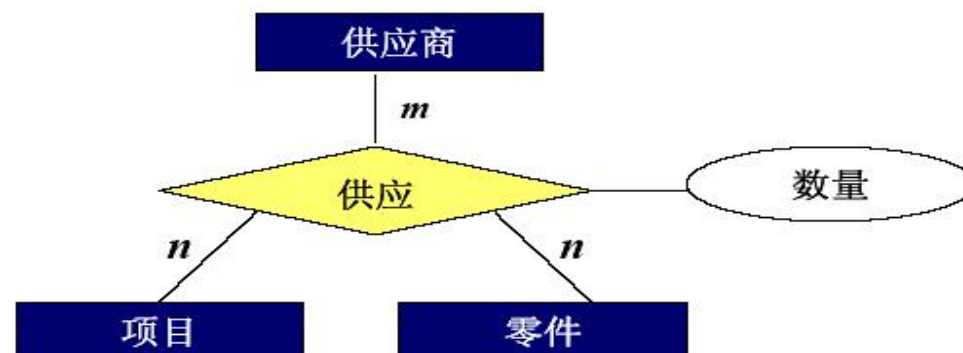
7.4 逻辑结构设计(6)

(5) 三个或三个以上实体间的一个多元联系转换为一个关系模式。

关系的属性: 与该多元联系相连的各实体的码以及联系本身的属性

关系的码: 各实体码的组合

举例: 已知下图多元联系中, 三个实体的主键分别为“供应商号”, “项目号”与“零件号”。



供应 (供应商号, 项目号, 零件号, 数量)

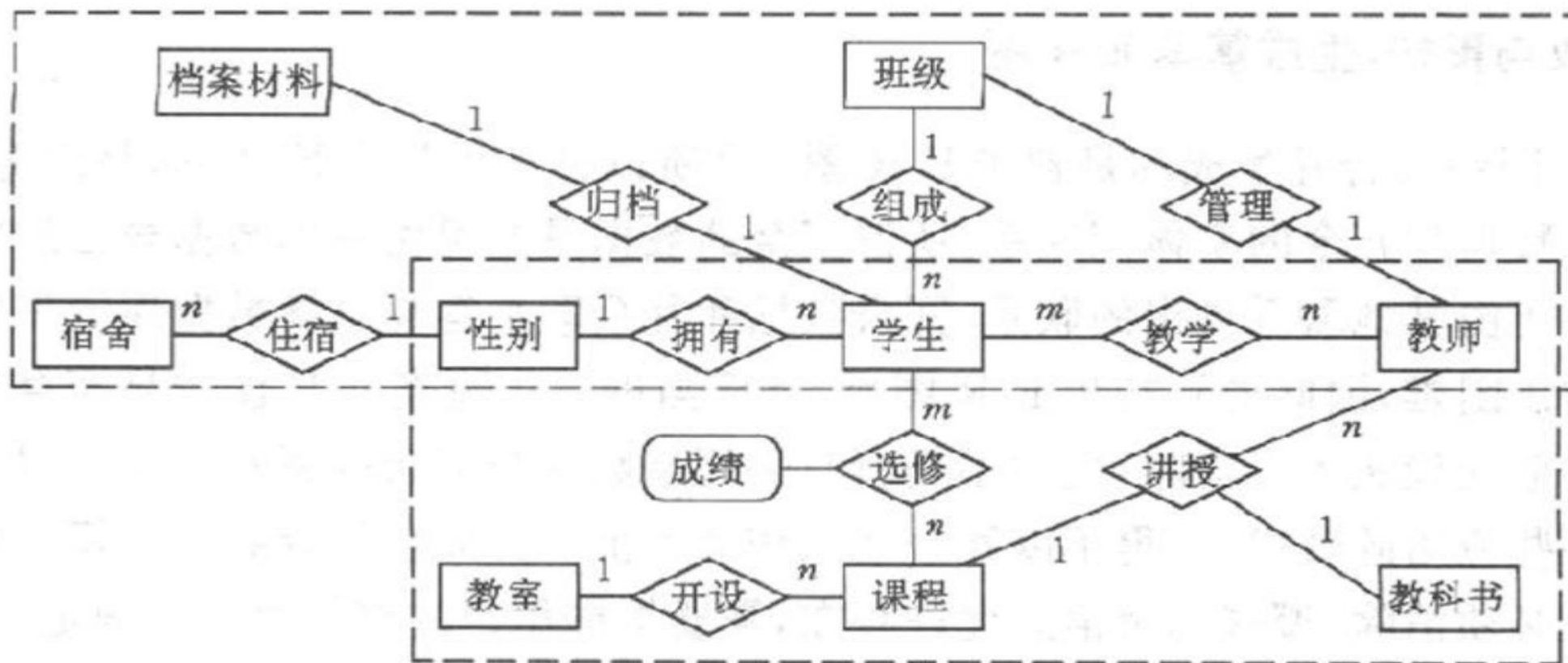
(6) 具有相同码的关系模式可以合并。





7.4 逻辑结构设计(7)

- 讨论



学生管理子系统基本E-R图



- 按照上述转换原则，学生管理子系统中的实体和联系转换为下列关系模：

性别(性别, 宿舍楼)

宿舍(宿舍编号, 地址, 性别, 人数)

班级(班级号, 学生人数)

教师(职工号, 姓名, 性别, 职称, 班级号, 是否优秀班主任)

教学(职工号, 学号)

课程(课程号, 课程名, 学分, 教室号)

选修(学号, 课程号, 成绩)

教科书(书号, 书名, 价钱)

教室(教室编号, 地址, 容量)

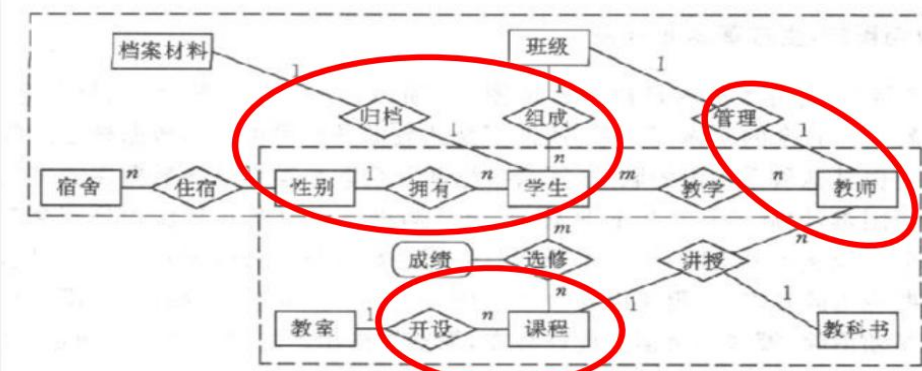
讲授(课程号, 教师号, 书号)

档案材料(档案号, ……)

该关系模型由12个关系模式组成。其中：

- 学生关系模式包含了“拥有”联系、“组成”联系、“归档”联系所对应的关系模式;
- 教师关系模式包含了“管理”联系所对应的关系模式;
- 宿舍关系模式包含了“住宿”联系所对应的关系模式;
- 课程关系模式包含了“开设”联系所对应的关系模式。

提出改进建议!!!



学生管理子系统基本E-R图

7.4 逻辑结构设计(9)



2. 数据模型的优化

- 数据库逻辑设计的结果不唯一。
- 得到初步数据模型后，进行修改、调整数据模型的结构，进一步提高数据库应用系统的性能。
- 关系数据模型的优化通常以规范化理论为指导。

方法:

- 确定各属性间的数据依赖。
- 对各个关系模式之间的数据依赖进行极小化处理，消除冗余联系。
- 判断每个关系模式的范式，根据实际需要确定最合适的范式。
- 根据需求分析阶段得到的处理要求，分析这些模式对于这样的应用环境是否合适，确定是否要对某些模式进行分解或合并。
- 对关系模式进行必要的分解，以提高数据的操作效率和存储空间利用率。

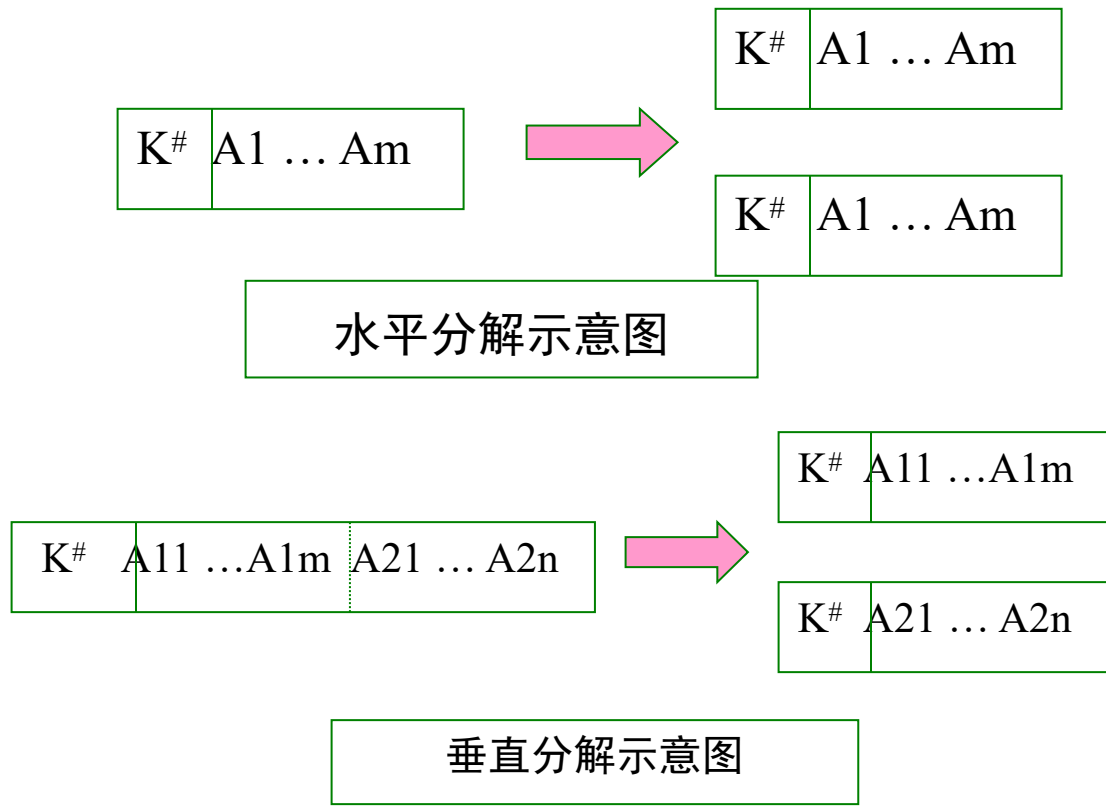




7.4 逻辑结构设计(10)

2. 数据模型的优化

通常的两种分解方法: **水平分解**和**垂直分解**。



水平分解: 根据时间、空间、类型等设置取值条件, 满足条件的数据作为一个子表。如学生情况表: 历史学生情况表、在册学生情况表。

垂直分解: 以非主属性所描述的应用对象生命历程的先后为条件, 对应相同历程的属性为一子表。如学生情况表: 学生基本信息表、学生家庭情况表。





3. 设计外模式

将概念模型转换为逻辑数据模型之后，还应该根据局部应用需求，并结合具体的数据库管理系统的特点，设计用户的外模式。

在定义外模式时可以考虑：

1. 使用更符合用户习惯的别名
2. 对不同级别的用户定义不同的视图，以保证数据的安全

假设有关系模式：职工(职工号, 姓名, 工作部门, 学历, 专业, 职称, 联系电话, 基本工资, 浮动工资)

视图：职工1(职工号, 姓名, 工作部门, 学历, 专业, 联系电话)

职工2(职工号, 姓名, 学历, 职称, 联系电话, 基本工资, 浮动工资)

3. 简化用户对系统的使用





■ 数据库的物理设计

对已确定的逻辑数据结构，利用DBMS提供的方法、技术，以较优的存储结构、数据存取路径、合理的数据存储位置以及存储分配，设计出一个高效的、可实现的物理数据库结构。

■ 数据库的物理设计的依据

应用环境对所需处理的事务、所涉及到的数据，各种操作的运行频率及响应时间等性能要求。

■ 数据库的物理设计的目标

事务响应时间小、存储空间利用率高、事物吞吐率大。



- 确定数据库的物理结构

RDBMS中主要指存取方法和存储结构;

- 对物理结构进行评价

重点是时间和空间效率

IF 满足原设计要求

THEN 进入到物理实施阶段

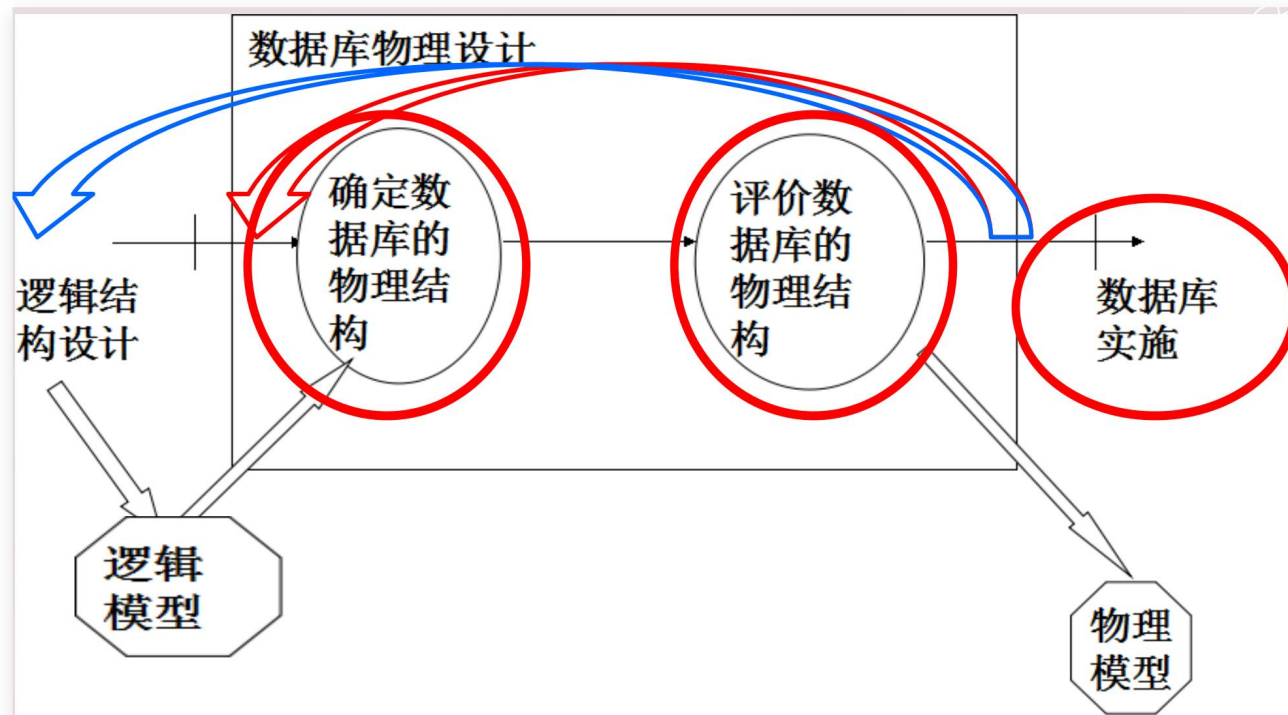
ELSE

(重新设计

OR 修改物理结构

OR 返回逻辑设计阶段

修改数据模型)





复习：7.2 需求分析中 数据字典

- 数据存储
 - 数据量
 - 存取频度：每小时、每天或每周存取次数，每次存取的数据量等信息
 - 存取方法：批处理 / 联机处理；检索 / 更新；顺序检索 / 随机检索
- 处理过程
 - 处理要求
 - 处理频度要求，如单位时间里处理多少事务，多少数据量、响应时间要求等

物理设计的输入 及 性能评价的标准





7.5 物理结构设计（1）

- 为了进行物理设计，设计人员必须了解以下几方面的问题：
 - （1）全面了解给定的DBMS的功能。
 - （2）了解应用环境。
 - （3）了解外存设备的特性。
- 对于数据库的**查询事务**，需要得到如下信息：
 - 查询的关系
 - 查询条件所涉及到的属性
 - 连接条件所涉及到的属性
 - 查询的投影属性
- 对于数据**更新事务**，需要得到如下信息：
 - 被更新的关系
 - 每个关系上的更新操作条件所涉及到的属性
 - 修改操作要改变的属性值



■1. 物理结构设计的内容和方法

通常关系数据库的物理结构设计主要包括如下内容：

- 确定数据的存取方法；
- 确定数据的存储结构。

(1) 确定存取方法

一般用户不能干预。

•DBMS常用存取方法

- 索引方法，目前主要是B+树索引方法
- 聚簇（Cluster）方法
- HASH方法



7.5 物理结构设计 (3)

➤ 索引 (index)

选择索引存取方法的一般规则：

- 如果一个(或一组)属性经常在查询条件中出现，则考虑在这个(或这组)属性上建立索引(或组合索引)
- 如果一个属性经常作为最大值和最小值等聚集函数的参数，则考虑在这个属性上建立索引
- 如果一个(或一组)属性经常在连接操作的连接条件中出现，则考虑在这个(或这组)属性上建立索引

(2) 确定存储结构

一般的存储方式有：顺序存储；散列存储(HASH)；聚簇存储。



1.确定数据库的物理结构

- 确定需要存储的数据对象
 - 如关系、索引、聚簇、日志、备份等
- 确定数据的存放位置
 - 如区分稳定数据和易变数据、经常存取部分和不常存取部分、机密数据和普通数据等，分开存放
- 确定数据的存储结构
 - 如顺序结构、随机结构、链表结构、树状结构等
- 确定数据的存取方法
 - 如索引(如B树、B+树、R树等)、聚簇、HASH法等
- 确定系统配置
 - 如同时使用数据库的**最大用户数**、同时打开的数据库对象数、内存分配参数、缓冲区分配参数、存储分配参数、物理块大小、物理块装填因子、时间片大小、数据库大小、锁的数目等





数据库属性 - EDUC

选择页

- 常规
- 文件
- 文件组
- 选项
- 权限
- 扩展属性
- 镜像
- 事务日志传送

脚本 帮助



备份

数据库上次备份日期	2013-05-25 14:15:39
数据库日志上次备份日期	无

数据库

名称	EDUC
状态	正常
所有者	HUMIN-C9BFAA44F\humin
创建日期	2012-04-16 10:23:58
大小	3.25 MB
可用空间	0.70 MB
用户数	5

维护

排序规则	Chinese_PRC_90_CI_AS
------	----------------------

连接

服务器:
HUMIN-C9BFAA44F\SQL2005

连接:
HUMIN-C9BFAA44F\humin

 [查看连接属性](#)

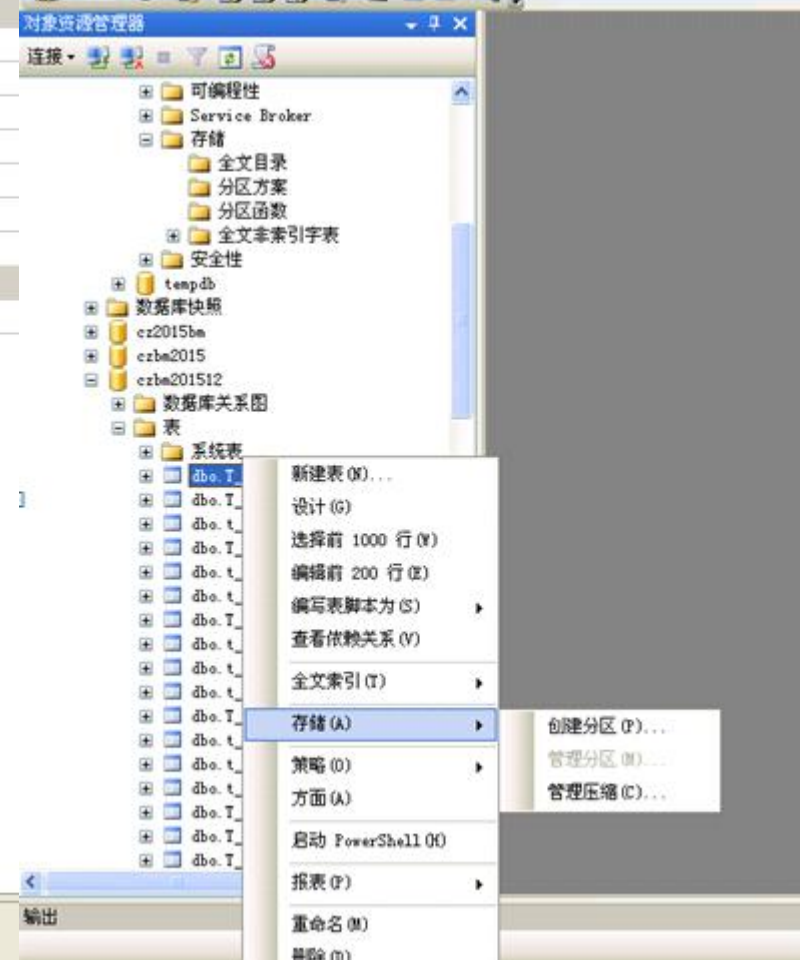
进度



就绪

排序规则

数据库的排序规则。



确定

取消



Database Configuration Assistant, 步骤 10 (共 12 步) : 初始化参数

内存 调整大小 字符集 连接模式

☒ 典型 - 按物理内存总量 (1971 MB) 的百分比分配内存

百分比: 40 显示内存分布...

☐ 定制

共享内存管理: ☒ 自动 ☐ 手动

SGA 大小: 561 MB

PGA 大小: 187 MB

用于 Oracle 的总内存:

 内存总量包括 40MB 的 Oracle 进程大小以及用于空参数的默认大小 (如果有)。

所有初始化参数...

取消 帮助 < 上一步(B) 下一步(N) > 完成(E)







- 对物理结构进行评价
 - 分析时间效率、空间效率、维护代价及用户要求等

2. 物理结构设计的评价

物理结构设计过程中要对时间效率、空间效率、维护代价和各种用户要求进行权衡，其结果可以产生多种方案，数据库设计者从中选择一个较优的方案作为数据库的物理结构。

评价物理结构设计的方法完全依赖于具体的DBMS，主要考虑的是操作开销，即为使用户获得及时、准确的数据所需的时间开销和计算机的资源开销。具体可分为如下几类：





2. 物理结构设计的评价

➤ 查询和响应时间

响应时间是从查询开始到查询结果开始显示之间所经历的时间。

➤ 更新事务的开销

主要是修改索引、重写物理块或文件以及写校验等方面的开销。

➤ 生成报告的开销

主要包括索引、重组、排序和结果显示的开销。

➤ 主存储空间的开销

包括程序和数据所占用的空间。

➤ 辅助存储空间的开销

辅助存储空间分为数据块和索引块两种





一般对同一关系建立多条存取路径以满足多用户系统的不同应用的数据存取要求。

➤常用的存取方法

↓索引法

- ✓ 为加快按某个属性(组)进行存取的效率，根据该属性(组)建立索引，如**B+树**(**B+**是一种多路搜索树)
- ✓ 索引建立在单个关系上

↓聚簇(Cluster)法

- ✓ 为提高按聚簇码进行查询的效率，将聚簇码上具有相同值的元组存放在连续物理块一个数据库可以建立多个聚簇，但一个关系只能由一个聚簇；聚簇可以建立在单表上，也可建立在进行连接操作的多个表上。**SQL**中与聚簇有关的操作如**ORDER BY, GROUP BY, UNION, DISTINCT**等





* HASH法

- ✓ 设计合理的HASH函数，根据关键字值计算得到存储地址
- ✓ 对可能出现的地址冲突现象设计合理的解决方案

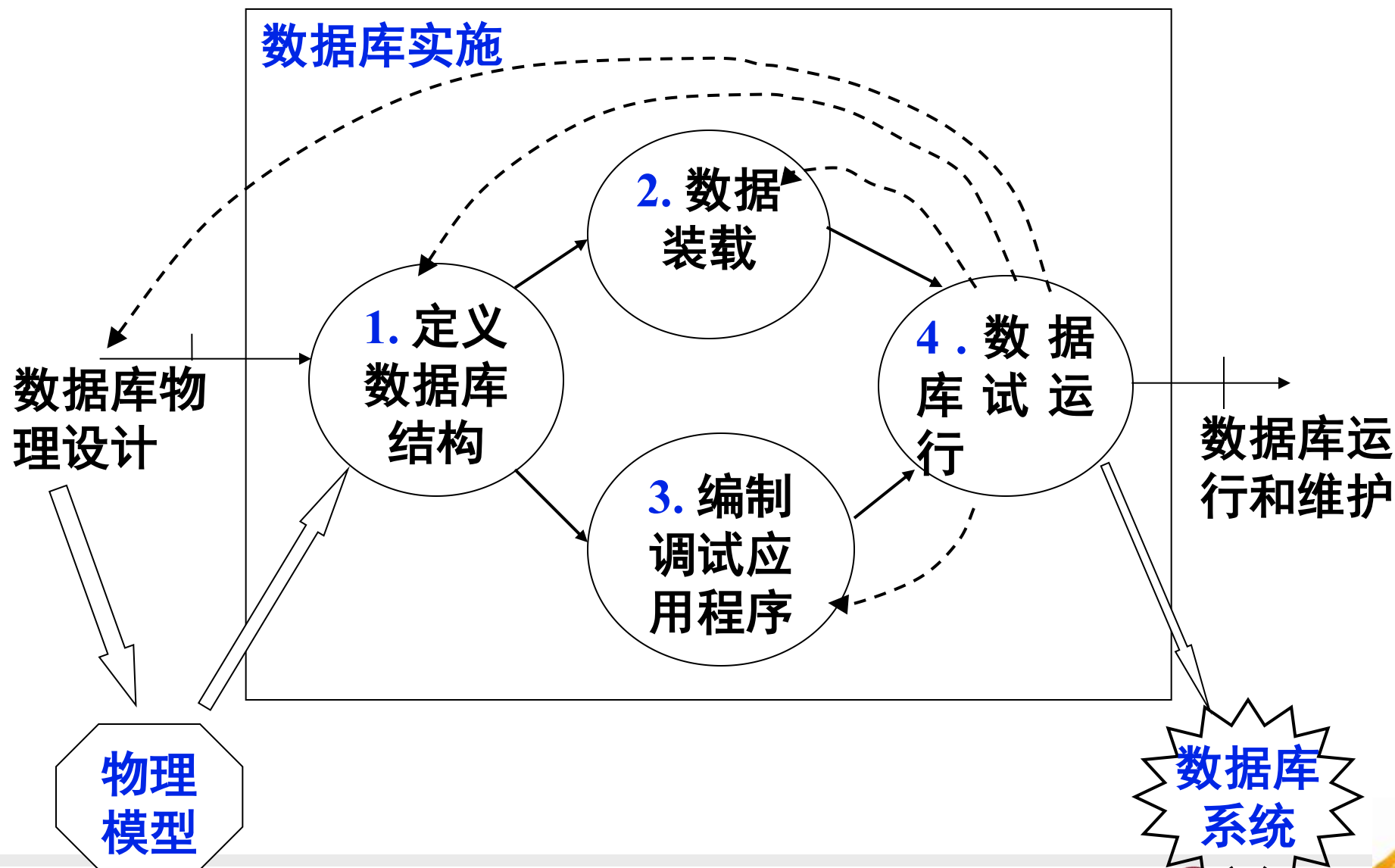
当某属性(组)主要出现在等连接条件或相等比较条件中，而且关系的大小可以预知，或关系大小动态变化而DBMS提供了HASH存取方法时，可考虑选用。

是一种力图将数据元素的存储位置与关键码之间建立确定对应关系的查找技术





7.6 数据库的实施与维护



7.6 数据库的实施与维护（1）



■ 数据库实施的工作内容

- 数据的载入和应用程序的调试
- 数据库的试运行
- 数据库的运行和维护
 - ✓ 数据库的转储和恢复
 - ✓ 数据库的安全性、完整性控制
 - ✓ 数据库性能的监督、分析和改造
 - ✓ 数据库的重组与重构造



■数据的载入和应用程序的调试

➤1 定义数据库结构

确定了数据库的逻辑结构与物理结构后，就可以用所选用的DBMS提供的
数据定义语言（DDL）来严格描述数据库结构。

例，可以用SQL语句如下定义表结构：

```
CREATE TABLE 学生  
  (学号 CHAR(8),  
   .....  
  );
```

接下来是在这些基本表上定义视图：

```
CREATE VIEW ....  
  (  
    .....  
  );  
.....
```

如果需要使用聚簇，在建基本表之前，应先用
CREATE CLUSTER语句定义聚族。



- 2 数据装载

数据库结构建立好后，就可以向数据库中装载数据了。组织数据入库是数据库实施阶段最主要的工作。

- 数据装载方法:

- 人工方法

- 计算机辅助数据入库: **数据输入子系统**应提供输入界面，同时采用多种**检验技术**检查输入数据的正确性。

- 3 编制与调试应用程序

- ↓数据库应用程序的设计应该与数据设计并行进行。

- ↓在数据库实施阶段，当数据库结构建立好后，就可以开始编制与调试数据库的应用程序。调试应用程序时由于数据入库尚未完成，可先使用模拟数据。



■数据库试运行

- 应用程序调试完成，并且已有一小部分数据入库后，就可以开始数据库的试运行。
- 数据库试运行也称为联合调试，其主要工作包括：
 - 1) **功能测试**：实际运行应用程序，执行对数据库的各种操作，测试应用程序的各种功能。
 - 2) **性能测试**：测量系统的性能指标，分析是否符合设计目标。



■ 数据库的运行和维护

- 数据库投入运行标志着开发工作的基本完成和维护工作的开始，数据库只要存在一天，就需要不断地对它进行评价、调整和维护。
- 在数据库运行阶段，对数据库经常性的维护工作主要是由DBA完成的，主要工作包括：
 - ★ 数据库的备份和恢复
 - ★ 数据库的安全性和完整性控制
 - ★ 监视、分析、调整数据库性能
 - ★ 数据库的重组和重构





7.7 小结(1)

■ DBD概念

- **DBD、DBD内容、DBD的特点**
- **DBD规范设计法设计过程的6个阶段**
- **DBD各阶段的任务、设计内容**

■ 需求分析

- 需求分析的任务：调查收集、分析整理、表达描述
- 需求分析方法：**SA法、DFD、DD**

■ 概念设计

- 概念结构、输入输出
- 描述工具：**E-R图**
- 数据抽象：分类、聚集、概括
- 概念设计中使用**E-R方法**，三个步骤：
 - ✓ 数据抽象，为每一应用设计分**E-R图**
 - ✓ 消除冲突合并分**E-R图**，设计全局**E-R图**
 - ✓ 消除冗余数据和联系进行全局**E-R图**的优化。





7.7 小结(1)

■ 逻辑设计

- 逻辑设计的任务、输入输出
- E-R模型向关系数据模型的转换规则及运用
- 关系数据库模式逻辑设计的步骤：转换、优化、外模式

■ 物理设计

- 数据库物理设计、目标、步骤
- 关系数据库物理设计内容：存取方法、存储结构

■ 数据库的实施

- 实施阶段的主要工作：数据载入、编制调试应用程序、试运行

■ 数据库运行和维护

- DBS的维护是DBA的职责之一
- 运行和维护的主要工作：维护安全性完整性、监视和改善DBS性能、转储/恢复、扩充系统功能、改正错误等

数据库设计是一个循环反复的过程





设计订货系统的数据库，包括顾客、货物和订货单信息

初模式：

顾客(顾客号， 收货地址， 赊购限额， 余额， 折扣)

货物(货物号， 制造厂商， 实际存货量， 规定的最低存货量， 货物描述)

订货单(订货单号， 顾客号， 货物号， 订货数量， 订货细则， 未发数量， 订货日期， 经办人)

问题分析：

顾客模式中， 顾客号不能唯一决定收货地址；

货物模式中， 货物描述部分依赖于码；

订货单模式中， 未发数量将随发货过程更新， 而其他信息相对静态； 订货细则有多条

改进模式：

顾客及其地址(顾客号， 收货地址)

顾客及其余额(顾客号， 赊购限额， 余额， 折扣)

货物及其厂商(货物号， 制造厂商， 实际存货量， 规定的最低存货量)

货物及其描述-2(货物号， 货物描述)

订货单(订货单号， 顾客号， 货物号， 订货数量， 订货日期， 经办人)

未发货情况(订货单号， 未发货量)

订货单细则(订货单号， 订货细则)

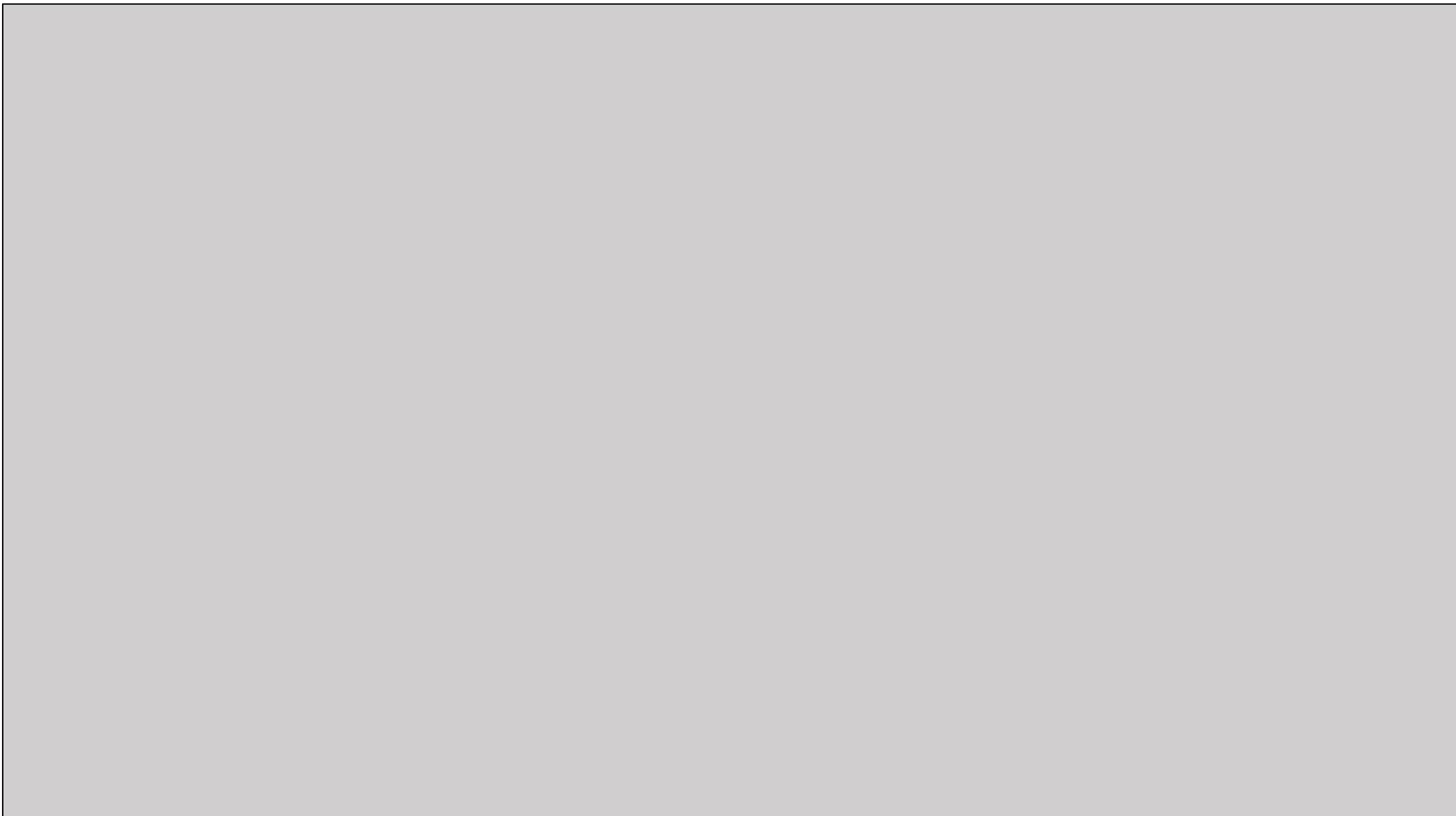




为车辆保险公司设计一个E-R图。每个客户有一辆或多辆车，每辆车可以关联0次或多次事故的纪录。



课堂练习解答



作业

- P241: 1、3、4、7、11、13、15

To be continued
Practice makes perfect!



厚德

笃学

崇实

尚新